玉米南方锈病防控手册

一、病害概述
玉米南方锈病（Southern Corn Rust）是由多堆柄锈菌（Puccinia polysora Underw.）引起的气传性真菌病害，是夏玉米主产区最严重的叶部病害之一。在我国河北省滦州市等夏玉米主产区，7-8月高温多雨季节（气温25-30℃，相对湿度>90%）极易暴发流行。

二、症状识别
主要危害叶片，也可危害叶鞘、苞叶。叶片正面产生橙黄色至黄褐色粉状夏孢子堆，圆形或卵圆形，直径1-3mm。后期在叶片背面产生黑褐色粉状冬孢子堆。严重时病斑密布，叶片枯死，导致籽粒不饱满，产量损失可达30%-50%。

三、发病条件
1. 温度：夏孢子萌发最适温度15-25℃
2. 湿度：高湿（叶面结露）是侵染的必要条件
3. 品种：不同玉米品种抗性差异显著
4. 栽培：氮肥过量、密植、通风不良有利于发病

四、防治方法
（一）农业防治
1. 选用抗病品种：农大372、登海605、郑单958、先玉335等抗性较好
2. 合理密植：行距60cm，株距28-30cm，保证通风透光
3. 科学施肥：增施磷钾肥，避免偏施氮肥，亩施氯化钾10-15kg
4. 轮作倒茬：与小麦、大豆轮作，减少菌源积累

（二）化学防治
发病初期（7月中下旬）开始喷药防治，间隔7-10天1次，连喷2-3次。

推荐药剂：
1. 25%三唑酮可湿性粉剂 1000-1500倍液 叶面喷雾
2. 43%戊唑醇悬浮剂 3000倍液 叶面喷雾
3. 10%苯醚甲环唑微乳剂 2000倍液 叶面喷雾
4. 25%丙环唑乳油 1500倍液 叶面喷雾

注意事项：
- 药剂交替使用，防止产生抗药性
- 避免高温时段（正午）施药
- 雨后要及时补喷
- 安全间隔期21天以上

（三）生物防治
- 施用木霉菌制剂改善土壤微生物环境
- 释放捕食螨类防治传毒害虫

五、防治适期
- 预警期（7月中旬）：田间巡查3-5叶，发现病斑立即喷药保护
- 发病初期（7月下旬）：全面喷药防治

- 灌浆期（8月中下旬）：重点喷施戊唑醇+苯醚甲环唑复配液